FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA "JESÚS OVIEDO PÉREZ" – FET PROGRAMA: Ingeniería de Software **ASIGNATURA:** Ensamble y mantenimiento de computadores I **DOCENTE:** Brahian Stid Rojas Castillo

---

TALLER PRÁCTICO: RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOFTWARE

Eje Temático: Mantenimiento preventivo de equipos cómputo de escritorio (Software). **Corte:** II **Grupo: _____ Nombres de los Integrantes:** camilo andres falla cespedes y hugo Ortiz muñoz

OBJETIVO DEL TALLER: Ejecutar protocolos de mantenimiento lógico preventivo utilizando herramientas nativas del sistema operativo, optimizando los tiempos de respuesta del equipo, gestionando el espacio de almacenamiento y configurando puntos de seguridad ante posibles fallos críticos.

FASE 1: AUDITORÍA Y LIMPIEZA DE RESIDUOS (Práctica en equipo)

En el computador asignado en el laboratorio, aplique los comandos de ejecución rápida para auditar los archivos residuales.

1. Presione la combinación de teclas Windows + R.
2. Ejecute de forma secuencial los comandos: temp, %temp% y prefetch.
3. Seleccione todo el contenido de esas carpetas (Ctrl + E) y elimínelo. (Si algún archivo pide permisos de administrador o dice que está en uso, seleccione "Omitir").

Análisis de la Fase 1: ¿Por qué el sistema operativo impide la eliminación de ciertos archivos dentro de estas carpetas arrojando el error *"La acción no se puede completar porque otro programa abrió el archivo"*? Explique técnicamente qué sucede en la memoria RAM en ese momento.

- Respuesta:
  El sistema operativo impide la eliminación de ciertos archivos porque estos se encuentran en uso por procesos activos. Cuando un programa utiliza un archivo temporal, este es cargado en la memoria RAM y se mantiene abierto mediante un handle (referencia del sistema). Mientras ese proceso esté activo, Windows bloquea el archivo para evitar corrupción de datos o fallos en ejecución. En la memoria RAM, el archivo sigue siendo referenciado por el proceso, por lo que el sistema no permite su eliminación hasta que dicho proceso finalice o libere el recurso.

FASE 2: OPTIMIZACIÓN DEL ARRANQUE Y SERVICIOS

1. Abra el Administrador de Tareas (Ctrl + Shift + Esc) y diríjase a la pestaña **Inicio** (o Aplicaciones de arranque).
2. Abra la ventana de Configuración del Sistema ejecutando el comando msconfig. Vaya a la pestaña **Servicios**, marque la casilla **"Ocultar todos los servicios de Microsoft"**.

Análisis de la Fase 2: Si un cliente le reporta que su equipo tarda casi 5 minutos en estar listo para usarse después de encenderlo, y usted al abrir el msconfig nota que tiene habilitados servicios de actualización de Adobe, Spotify Updater y un proceso llamado "SearchProtect". ¿Cuál es el procedimiento técnico exacto que usted aplicaría para solucionar la lentitud sin desinstalar los programas del usuario?

- Respuesta:
  El procedimiento técnico consiste en:
  1. Abrir msconfig y dirigirse a la pestaña Servicios.
  2. Marcar “Ocultar todos los servicios de Microsoft” para evitar afectar el sistema.
  3. Identificar servicios innecesarios como Adobe Update, Spotify Updater y SearchProtect.
  4. Deshabilitar estos servicios quitando la marca de verificación.
  5. Aplicar cambios y reiniciar el equipo.

  Esto reduce la carga de procesos al inicio sin desinstalar los programas, permitiendo que el sistema arranque más rápido ya que se disminuye el consumo de CPU, RAM y disco durante el inicio.

FASE 3: ARQUITECTURA DE ALMACENAMIENTO

Usted es el encargado de TI y le asignan la revisión de dos computadores corporativos. El "Equipo A" tiene un Disco Duro Mecánico (HDD) de 1 TB. El "Equipo B" tiene una Unidad de Estado Sólido (SSD NVMe) de 512 GB. El gerente le pide que "desfragmente ambos discos" para que queden más rápidos.

Análisis de la Fase 3: Justifique desde el punto de vista de la ingeniería de hardware y software por qué usted **SÍ** desfragmentaría el Equipo A, pero se negaría rotundamente a desfragmentar el Equipo B. Mencione qué tecnología usa Windows para mantener optimizado el Equipo B.

- Respuesta:
  Sí desfragmentaría el Equipo A (HDD) porque los discos mecánicos almacenan la información en platos físicos y cabezales de lectura. Con el tiempo, los archivos se fragmentan en diferentes sectores, lo que aumenta el tiempo de acceso. La desfragmentación reorganiza los datos de forma contigua, mejorando el rendimiento.

  No desfragmentaría el Equipo B (SSD NVMe) porque estos dispositivos no tienen partes mecánicas y el acceso a los datos es prácticamente instantáneo sin importar su ubicación. Además, desfragmentar un SSD reduce su vida útil debido al número limitado de ciclos de escritura.

  Windows utiliza la tecnología TRIM para optimizar los SSD, la cual permite al sistema operativo indicar qué bloques de datos ya no se utilizan, mejorando el rendimiento y la durabilidad del dispositivo.

FASE 4: SEGURIDAD Y BACKUP LÓGICO

1. Abra el menú inicio y escriba "Crear un punto de restauración".
2. Seleccione el disco principal (C:) y asegúrese de que la protección esté "Activada". (Si no lo está, haga clic en Configurar y actívela).
3. Haga clic en el botón "Crear", asígnele el nombre "Mantenimiento_Preventivo_FET" y genere el punto.

Análisis de la Fase 4: Explique detalladamente en qué escenario corporativo o de soporte técnico este "Punto de Restauración" le salvaría la vida a usted como ingeniero. (Describa un ejemplo práctico donde algo sale mal y debe usar esta herramienta).

- Respuesta:
  Un punto de restauración es fundamental en escenarios donde una actualización o instalación falla. Por ejemplo, si se instala un driver incompatible o una actualización del sistema que genera errores críticos (pantallazos azules, fallos de arranque o inestabilidad), el sistema puede quedar inutilizable.

  En ese caso, el ingeniero puede usar el punto de restauración para regresar el sistema a un estado anterior funcional sin perder archivos personales. Esto ahorra tiempo de reinstalación del sistema operativo y evita la pérdida de configuraciones importantes, permitiendo recuperar rápidamente la operatividad del equipo.